

铰接式轮式装载机前后桥荷 1:1 与转向过程均匀桥荷的技术分析

铰接转向

4×4

摆动后桥

本文把“空满载桥荷应以 1:1 为中心”和“转向过程中均匀桥荷的意义”写成一份可独立阅读的技术说明，供总体布置、配重和稳定性校核使用。

目录

1. 上篇：为什么认为前后桥荷 1:1 比较好
1. 先把“1:1”说清楚

2. 静力学：载荷在前轴之外，空载必须后重

3. 四驱附着利用

4. 铲掘：后桥不能在插入时被卸空

5. 铰接转向与稳定三角形

6. 制动与坡道

7. 总体布置上怎样“做出”1:1 中心

8. 什么时候不要追求 1:1

9. 上篇结论
2. 下篇：转向过程中均匀桥荷有什么意义
1. 支承从矩形变成三角形

2. 摆动桥把侧翻分成两级

3. 横摆：前、后桥一对侧向力

4. V 型循环：边驱边转

5. 运动学不协调与循环功率

6. 转向油缸与回正力矩

7. 转向阶段对照

8. 和下篇的衔接

3. 参考文献与资料

上篇：为什么认为前后桥荷 1:1 比较好

“前后桥荷 1:1 较好”是对的，但对象不是空载静止停在地磅上的那一瞬间，而是四轮驱动、铰接转向、载荷在前轴之前的整机，在空载行驶与满载作业之间把附着重量用满、又别把后桥卸空。更准确的工程表述是：空载大约前 40% / 后 60%，额定载荷运输位大约前 60% / 后 40%，两种常用工况关于 1:1 对称；平均值接近 1:1，而不是空、满载都钉死在 50/50。

1. 先把“1:1”说清楚

铰接式轮式装载机有三个和公路车完全不同的约束：

- 1. **额定载荷在前轴之前**，不在轴距以内。载荷一进斗，质心前移，前桥增载、后桥减载。KTH 对轮式装载机的总结是：满载时前桥荷可到空载前桥的约 3 ~ 4 倍，后桥荷可降到空载后桥的约 2/3。
- 2. **几乎都是 4×4，且多数没有轴间差速器**（分动箱刚性把前后桥连在一起；前桥常用限滑/锁止，后桥常开式）。牵引、循环功率、轮胎滑转都由两桥法向力共同决定。
- 3. **后桥是摆动桥**。整机侧倾支承实际是三角形：两前轮接地点 + 后桥摆动铰。后桥垂向反力一旦接近 0，三角形退化成两点，纵向、侧向稳定性一起垮。

所以行业里说的 1:1，通常是下面三句话叠在一起，不能拆开来用：

说法	真正含义	若理解成“空载就 50/50”会怎样
四驱车桥荷 1:1 附着利用最高	对 开式轴间差速 严格成立；对刚性 4×4 则是减小循环功率、均衡摩擦圆	空载 50/50 时，满载后桥过轻，倾翻裕度和后桥驱动力不够
空满载对 1:1 对称	空载约 4:6、满载约 6:4	这才是装载机总体布置的常用目标
前后轮胎/桥规格尽量一致	时间平均负荷接近，备件和磨损才对称	峰值仍在满载前桥，前桥结构往往仍更强

实测也符合“空载略后重、不要极端”。JCB 416B 空斗前/后桥约 4261 / 5184 kg，约 45:55。公开资料也把空斗 40/60 当作典型目标。井下 LHD 的设计研究则明确希望 **空斗 40/60、满斗 60/40**；而现场常见的 20/80 与 80/20 被认为过偏。国内经验区间也接近：空载后桥更大；满载前桥大约 60% ~ 65%。

2. 静力学：载荷在前轴之外，空载必须后重

取轴距 L ，空载重力 G ，空载质心到前轴水平距 a ，额定物料重力 Q ，物料质心在前轴之前水平距 e 。

空载：

$$Z_{r0} = \frac{Ga}{L}, \quad Z_{f0} = G - Z_{r0}$$

满载（斗在运输位，忽略铰接角）：

$$Z_r = \frac{Ga - Qe}{L}, \quad Z_f = G + Q - Z_r$$

后桥离地（纵向倾翻临界）时 $Z_r = 0$ ：

$$Q_{tip} = \frac{Ga}{e}$$

ISO 14397-1 / SAE J818 把轮胎式装载机的额定作业载荷取为 **全转向静态倾翻载荷的约 50%**，本质就是给后桥留垂向反力，并覆盖铰接、轮胎变形、坡道和动载。Volvo L120H 量级：整机约 20 t，直线倾翻约 15.6 t，全转向倾翻约 13.3 t，额定作业载荷远小于倾翻值。

配重和发动机后置，就是在把 a 做大：空载后桥多扛一些，换来满载时后桥还不至于被卸空。

用一台 20 t 级、轴距 3.3 m、物料质心在前轴前 1.4 m、额定物料 6 t 的数字，把三种空载方案比一遍：

空载前:后	空载质心 a	满载前:后	直线理论倾翻载荷（相对）	评价
50:50	1.65 m	约 71:29	基准	空载“好看”，满载后桥过轻
40:60	1.98 m	约 64:36	+20%	空满载跨在 1:1 两侧
30:70	2.31 m	约 56:44	+40%	倾翻更好，但空载前桥过轻、后胎过载

这就是“1:1 较好”的定量来源：**不是某一瞬间 50/50，而是空、满两个高频工况的算术中心在 1:1 附近**。空载再往 50/50 靠，满载后桥会掉到约 30% 以下，转向、制动、爬坡、铲掘都会先丢后轮。满载前桥 60% ~ 65%、后桥 35% ~ 40%，和现场经验一致。

3. 为什么四驱会把 1:1 推到最优：附着利用

3.1 有轴间差速（开式）

最大驱动力被轻载桥限制：

$$F_{\phi} = 2\varphi \min(Z_f, Z_r)$$

附着重量利用率

$$\eta = \frac{2 \min(Z_f, Z_r)}{Z_f + Z_r} \leq 1$$

等号当且仅当 $Z_f = Z_r$ 。空载 40:60 时 $\eta = 0.80$ ，两成附着重量浪费；20:80 时 $\eta = 0.40$ 。这是教科书里“四驱桥荷 1:1”最硬的一条。

3.2 无轴间差速（装载机主流：刚性 4×4）

理想、同 φ 、无运动学不协调时：

$$F_{\phi} = \varphi(Z_f + Z_r) = \varphi G$$

看起来和分配无关。实际仍偏 1:1，原因有三条。

轮胎摩擦椭圆。 单胎能提供的纵、侧向力满足 $F_x^2 + F_y^2 \leq (\mu Z)^2$ 。铲掘、铰接转向、坡道经常是纵滑 + 侧偏同时发生。法向力差一倍，轻载桥先饱和、先滑；刚性连接下重载桥也跟着被拖进滑转或循环功率。

运动学不协调 → 循环功率。 两桥角速度被传动系锁死，但：法向力不同导致轮胎径向变形不同、滚动半径不同；铰接后内外轮、前后桥轨迹弧长不同；左右开式差速与前桥锁止的组合使滑转分配更不对称。轻载桥更容易纯滑，重载桥则可能被反拖，出现寄生功率（循环功率）。桥荷越接近，滚动半径差越小，寄生功率越低。

空满载要共用同一套轮胎。 现代机型前后轮尺寸相同，就是为了互换和均匀磨损；早期铰接装载机还用过前轮更大的拖拉机遗迹，后来被等尺寸车轮取代。时间平均桥荷靠近 1:1，四条胎才可能接近等寿命。峰值仍在满载前桥，所以前桥壳体、半轴、轮边往往仍按更恶劣工况设计；Volvo 早期 L120 前后桥型号就不相同（前 AH60、后 AH53）。

4. 铲掘：后桥不能在插入时被卸空

插入阻力主要由行走牵引力提供。斗刃水平力 F_c 对质心取矩，等效把重量从后桥转到前桥：

$$\Delta Z \approx \frac{F_c \cdot h_{\text{blade}}}{L}$$

于是插入过程中：

$$Z_r^{\text{dig}} = Z_r - \Delta Z, \quad F_{\phi} \approx \varphi(Z_f^{\text{dig}} + Z_r^{\text{dig}})$$

若空载已经偏前，插入时后轮先翘（现场说的“后轮悬起”），牵引力从四轮变成两轮，插入力立刻掉下来，前轮也跟着打滑。国内对动态桥荷的研究把“单独铲掘 / 配合铲掘 / 转斗 / 直接提臂”都和桥荷迁移绑在一起，插入过猛导致前轮悬起是明确工况。

因此空载后重（约 4:6）有双重作用：

- 静态：抬高 Q_{tip} ；
- 动态：给插入过程预留后桥荷，尽量保持四轮都在附着极限以内。

满载运输位再回到约 6:4，后桥仍有约 35% ~ 40% 的法向力，转向、制动、下坡才不至于变成两轮车。

5. 铰接转向：稳定三角形比轴荷百分比更严

铰接 $\pm 35^\circ \sim \pm 42^\circ$ 时发生三件事：

1. **支承由矩形变成三角形**（后桥摆动铰是一个点）。稳定性看的是整机质心是否落在“两前轮 + 后摆动铰”之内，不是看左右后轮是否平均。
2. **后车体质心横向外移**，靠近倾翻棱。这是全转向倾翻载荷低于直线 10% ~ 20% 的几何原因。
3. **有效轴距缩短**，纵向力臂变小，同样物料下后桥更易减载。

后桥荷太小：满载举升 + 全转向时质心贴着倾翻棱，单侧后轮甚至可能出现负反力（计算上“拉脱”）。后

桥荷太大：空载高速直线时，铰接转向的“蛇行”（snaking）阻尼变差，转向液压刚度和阻尼要跟着加。

1:1 附近的含义是：空载后桥足够压住摆动桥、提供直线稳定性；满载后桥仍留在三角形内部，而不是把质心推到前轴上。配重的作用也在这里：物料前移时把重量从后轮转到前轮，配重保证后轮还有足够法向力做牵引、转向和制动。

6. 制动与坡道：动载让“略后重的空载”更必要

制动减速度 a 、质心高 h ：

$$Z_{f,dyn} = Z_f + \frac{h}{L}ma, \quad Z_{r,dyn} = Z_r - \frac{h}{L}ma$$

满载、动臂高举时 h 大、静态 Z_r 已经小，紧急制动可以把后桥卸到开式后差速几乎没有制动力的程度。

动态桥荷研究专门把“最大卸载高度行驶制动”列为危险工位。

上坡同理：重量后移，空载前桥若只有 30%，爬坡时前轮更轻，刚性 4×4 下前轮易滑、后轮易过载。空载 40% 前桥是给坡道和制动留的下限，不是随便选的整数。

7. 总体布置上怎样“做出”1:1 中心

实现手段按效果排序：

1. **发动机、变速箱、冷却、配重放后车体**（装载机从后置拖拉机演化而来，就是这条）。
2. **铰接点前后距离 l_f, l_r** ：前车体短、后车体略长，有利于空载质心靠后，同时全转向时后质心外移不过分。
3. **配重质量与力臂**：用最小配重满足全转向倾翻、插入后轮不翘、后胎空载不超载。配重不是越大越好——多出来的是死重，油耗、轮胎、循环时间全涨。
4. **斗、连杆、配重的成套标定**：换加长臂、大斗、属具后必须重算 e 和 Q ，否则满载会从 6:4 滑到 8:2。
5. **电驱/独立驱动**可以按瞬时桥荷分配转矩，从控制上弥补偏离 1:1 的损失，但不能替代倾翻所需的后桥法向力。

设计校核至少覆盖这些工位：空载运输、额定载荷运输位、最大卸载高度、直线/全转向倾翻、插入料堆、转斗、上坡起步、高举紧急制动、铰接在横坡上。桥荷传感器超限时限制举升/前倾，已经是量产保护逻辑。

8. 什么时候不要追求 1:1

- **空载就做成 50/50**：满载后桥过轻，额定载荷和插入能力一起掉。
- **空载 20/80、满载 80/20**：倾翻数字可以很好看，但空载后胎过载、满载前胎过载、四驱附着利用差，LHD 文献把这组比例当作应避免的现场常见值。
- **石方、矿用、高举重载为主**：应略偏后重（空载可到 35:65），用配重换倾翻裕度。
- **以高速转场、松散物料为主**：可略靠近空载 45:55，减轻后胎和蛇行。
- **独立电驱、轴间可控转矩**：牵引最优不再等于桥荷 1:1，但后桥剩余法向力仍由倾翻几何决定，配重不能省。

9. 上篇结论（可直接当设计原则用）

1. **1:1 是四驱附着利用和轮胎寿命的最优中心，不是空载目标值。**
2. **装载机正确的 1:1 是空满载对称**：空载约 40:60，额定载荷运输位约 60:40。这样插入时后轮不先翘，满载全转向后桥不先零，时间平均负荷接近 1:1。
3. **后桥法向力是安全底线**。摆动桥使整机侧倾支承为三角形； $Z_r \rightarrow 0$ 不是“还能用前桥开”，而是稳定域消失。ISO 把额定载荷取为全转向倾翻的约一半，就是在保这条底线。

4. **刚性 4×4 并不能让桥荷分配变得无关。** 摩擦椭圆、滚动半径差、铰接轨迹差会制造循环功率和先滑的那一根桥。
5. **配重、后置动力、轴距和铰接点位置是同一件事的三个旋钮：**把空载质心放到前轴后约 $0.58L \sim 0.62L$ ，满载质心回到轴距中点附近。

若要落到某一具体机型（例如 5 t / 6 t 额定、某轴距、某斗型），可以用上面的 $Z_r = (Ga - Qe)/L$ 把空载、运输位、最大卸载高度、全转向四张桥荷表算出来，再按“最小后桥荷 $\geq$ 额定载荷时整机重量的约 25% ~ 30%（运输位）”做硬约束——这比口头上的 1:1 更可执行。

下篇：转向过程中均匀桥荷有什么意义

转向时“均匀桥荷”的意义，核心不是地磅上前后各 50%，而是：铰接以后，前、后桥都能拿出足够且匹配的侧向力，同时整机质心仍落在稳定三角形里面。桥荷一边过轻，转向会先丢掉那一根桥的侧偏能力，接着才是倾翻、打滑或蛇行。

铰接装载机转向和阿克曼转向车不是一回事：车轮不转，是前后车体绕立铰转动；后桥还是摆动桥。所以均匀桥荷在转向里同时管三件事——侧偏力配对、侧倾支承、四轮不脱地。

1. 转向一开始，支承就从矩形变成三角形

直线时四个接地点是矩形。一铰接，后桥绕纵向销摆动，车体的侧倾支承只剩三点：两前轮 + 后桥摆动铰。

铰接角 γ 时后车体质心横向外移：

$$y_r \approx l_r \sin \gamma$$

有效轴距缩短：

$$L_{\parallel} \approx l_f + l_r \cos \gamma$$

质心一旦越出“前外轮—摆动铰”这条棱，就开始绕这条棱倾翻。Volvo L120H 这类机型，全转向静态倾翻载荷大约比直线低 15%（15 640 kg $\rightarrow$ 13 330 kg），几何原因就是这条棱变近了。

均匀桥荷在这里的意义：

- 前桥太重、后桥太轻：质心贴着前轴，稳定三角形又扁又短，全转向时后铰上的法向力接近 0，三角形退化成两点。
- 后桥太重、前桥太轻： y_r 这一项被放大，后车体把质心推向外侧倾翻棱。
- 前后接近：质心更靠近三角形形心，同样 γ 下到边界的裕度最大。

这就是低速原地铰接、满载举升转向时，1:1 附近比极端 8:2 / 2:8 安全的原因。

2. 摆动桥把侧翻分成两级，后桥荷决定第二级来得有多快

吉林大学对铰接转向车的划分是：

- 一级失稳：摆动桥未到限位。后车体绕摆动销相对后桥侧倾，后轮仍接地，但驾驶室已经在“晃”。
- 二级失稳：碰到摆动限位，后桥与后车体锁成一体，再侧倾就是整机绕倾翻棱翻出去。

转向时的离心力 ma_y 要由轮胎垂向力的左右差来平衡。前桥是刚接的，左右可以转移；后桥在限位前会自己摆平，左右后轮荷趋于均匀，滚转力矩被送到摆动铰上。摆动桥的本意正是让四轮接地、把重量摊开。

因此转向中真正先被“压垮”的是前桥的左右差：

$$\text{LTR} = \frac{Z_{\text{out}} - Z_{\text{in}}}{Z_{\text{out}} + Z_{\text{in}}} \rightarrow 1$$

$\text{LTR} \rightarrow 1$ 表示内侧轮离地。

桥荷均匀时：

- 前桥有足够 Z_f 提供滚转刚度（装载机几乎全部侧倾刚度都在前桥）；
- 后桥有足够 Z_r 压住摆动铰，限位碰撞晚发生、发生时也不至于单铰“被拔起”。

前桥过重：同样 a_y 下前内侧轮先抬。后桥过重：一级侧倾角更大，限位更早碰上，然后整机绕前外轮——后铰翻。转向角速度、坡度会把这两级叠在一起。

3. 横摆：转向靠的是前、后桥一对侧向力，不是方向盘力矩

铰接油缸只负责把 γ 扳到目标值。车体要绕瞬时转动中心走圆，必须由轮胎侧偏力提供向心力，并绕立铰配平横摆力矩。线性侧偏：

$$F_{y,i} \approx C_{\alpha i} \alpha_i, \quad C_{\alpha i} \propto Z_i$$

饱和后受摩擦圆限制：

$$F_{xi}^2 + F_{yi}^2 \leq (\mu Z_i)^2$$

绕立铰的力矩平衡（稳态转弯、略去回正力矩）大致是：

$$F_{y,f} l_f \sim F_{y,r} l_r$$

再加上整体向心力 $F_{y,f} + F_{y,r} \approx mv^2/\rho$ 。

均匀桥荷的意义是让两桥的侧偏刚度和摩擦圆容量同一量级。铰接车的方向稳定性，文献里就强调前、后桥侧向合力的相互作用。

一边过轻时会出现两种典型失稳，对应两种作业状态：

桥荷偏向	转向时先饱和的桥	现象	典型工况
满载前重	后桥 F_y 不够	后车体甩出 / 折腰（jackknife 类）	重载、铰接点靠前的铰接车满载转弯
空载后重	前桥 F_y 不够	蛇行（snaking，约 1 Hz 前后车体对摇）	高速转场、后质心靠后

铰接转向车在高速直线受扰时，这两种模态都存在：折腰是前段绕后段收拢，蛇行是两段相对振荡。后车体质心相对后轴的位置会改变以哪一种为主；差速锁止往往能减轻蛇行。

所以转向过程里追求前后桥荷接近，本质是：**不要让一根桥先把摩擦圆用完，另一根桥还在线性区——否则立铰两边的侧向力配不平，液压转向刚度和轮胎阻尼都救不过来。**

铰接车方向稳定性本来就比轮转向车低，原因包括质心高、轮胎软、作业循环中载荷和桥荷变化大、转向液压有柔性。桥荷再严重不均，等于把“载荷变化大”这一条推到极限。

4. V 型循环里转向几乎总是“边驱边转”，均匀桥荷等于两桥都留得下侧向力

装载机转向很少是空转方向。短循环是：插入 → 退出 → 铰接 40° 对准车斗 → 再铰接回来。此时前桥还在出驱动力 F_x ，轮胎能分给转向的侧向力只剩

$$F_{y,max} = \sqrt{(\mu Z)^2 - F_x^2}$$

若满载后桥只有总重的 25% ~ 30%，后轮 Z 小， F_x 再占一点， F_y 立刻见底：后轮侧滑，铰接角还在往前加，整机绕前轴“扫尾”。若空载前桥过轻，退出料堆后高速小转时前轮推头，实际转弯半径比几何半径大，对准料斗变慢。

均匀桥荷让两桥的 μZ 接近，驱动力和侧向力可以同时存在，这才是“转向中 1:1 有意义”最贴近作业的一条。国内动态桥荷研究把转向单独列为一章，就是因为铰接会改各轮垂向力，从而改可用制动力和附着力。

5. 铰接运动学不协调：桥荷不均会放大循环功率和内侧打滑

刚性 4×4、无轴间差速时，前后桥角速度被锁在一起。铰接后：

- 前、后桥走的圆弧半径不同；
- 同桥内、外轮弧长差更大；
- 法向力不同 → 轮胎压缩不同 → 滚动半径不同。

轻载桥更容易纯滑，重载桥被反拖，转向过程中的循环功率比直线更严重。后桥开式差速时，内侧后轮一减载就先转起来，整桥驱动力塌掉，转向所需的后桥侧向力也一起没了。前后桥荷接近，四轮法向力更均匀，差速器更不容易把全部滑转丢给那只已经变轻的内侧轮。

摆动桥在不平地面上把重量重新摊到四轮，本意也是这个；转向加横坡时，若某一桥本来就过轻，摆动也摊不出法向力来。

6. 转向油缸：阻力来自轮胎回正，回正又正比于桥荷

轮胎回正力矩大约 $M_z \propto Z \cdot t_p \cdot \alpha$ 。铰接油缸要克服的，主要是四条胎的侧偏刚度和回正，而不是轮转向的主销摩擦。

- 一桥过重：那一桥轮胎“咬住地面”，油缸压力高、转向发沉，限位冲击大。
- 一桥过轻：那一桥提供不了阻尼性的侧向力，液压泄漏或油缸柔性会把蛇行模态养起来——转向系统等效阻尼正是铰接车高速稳定性的关键。

均匀桥荷让转向阻力在前后车体之间分担，油缸力更可预期，也避免“前桥钉在地上、后车体被油缸甩出去”或反过来。

7. 把转向过程收成一张表

转向阶段	均匀前后桥荷在做什么	不均时先坏什么
原地 / 低速铰接	质心留在稳定三角形形心附近	后桥过轻：后铰卸空；后桥过重：质心贴外棱

转向阶段	均匀前后桥荷在做什么	不均时先坏什么
带载对准车斗	后轮仍有 F_y 和剩余 Z_r	后轮侧滑、扫尾、全转向倾翻裕度见底
空载退料、转场	前轮有足够侧偏刚度	推头、蛇行、高速直线受扰发散
边走边转（有 F_x ）	两桥摩擦圆都留得下侧向分量	轻载桥先滑，差速把滑转集中到内侧轮
横坡 + 铰接	摆动铰上仍有压力，一级侧倾不那么快顶死	前内侧轮先抬，或限位后整机侧翻
油缸动态	回正力矩前后分担，转向阻尼够	转向发沉或发飘，液压柔性激发振荡

8. 两篇分析如何衔接

直线行驶时说 1:1，图的是附着利用和轮胎寿命。转向时说均匀桥荷，图的是侧向力配对 + 稳定三角形。

因此装载机仍不宜空载就做成 50/50：满载一铰接，后桥会再掉一截，转向最需要后轮侧向力的时候，后轮法向力却最小。空载约 4:6、满载运输位约 6:4，就是为了让两种都会转向的工况，桥荷都还离 1:1 不远——空载转场前桥不至于没有侧偏刚度，满载对准车斗后桥不至于没有侧向力和倾翻裕度。

若只看转向这一条，比“百分比”更可执行的校核是：全转向、额定载荷、动臂工作高度上，后桥剩余垂向力仍能提供 $F_{y,r} \approx m_r v^2 / \rho$ 量级的侧向力，且稳定三角形内的稳态余量角不为负。

参考文献与资料

1. Rehnberg, A. Vehicle dynamic analysis of wheel loaders with suspended axles. KTH, 2008.
2. Why do wheel loaders need counterweights?
3. Bołoz, Ł., Kozłowski, A., Horak, W. Assessment of the Stability of Bev Lhd Loader. *Management Systems in Production Engineering*, 2022.
4. JCB 416B specifications.
5. Volvo CE. L120H Product Guide.
6. Volvo CE. Volvo BM / Michigan L120.
7. 临工 L968F 装载机轴荷分布计算. 第一工程机械网.
8. 轮式装载机动态桥荷研究（硕士学位论文目录与章节）.

9. Andreev, A. F., et al. Fusion of driving and braking tire operational modes and analysis of traction dynamics and energy efficiency of a 4×4 loader.
10. 前后桥独立驱动装载机结构及转矩动态分配方法. CN105172617.
11. 一种保护工作连杆系统的控制方法、液压系统及装载机.
12. Research on dynamic behaviors of wheel loaders with different layout of hydropneumatic suspension. Extrica.
13. Li, X., et al. Control Methods for Roll Instability of Articulated Steering Vehicles. *Mathematical Problems in Engineering*, 2016.
14. Study on Roll Instability Mechanism and Stability Index of Articulated Steering Vehicles. 2016.
15. Azad, N. L. Dynamic Modelling and Stability Controller Development for Articulated Steer Vehicles. University of Waterloo.
16. He, Y., et al. Dynamic modelling and stability analysis of articulated frame steer vehicles. *IJHVS*, 2005.
17. Kineto-dynamic directional response analysis of an articulated frame steer vehicle. *IJVD*, 2014.
18. Oscillating Axles Explained. Conequip.
19. 铰接转向工程车辆侧倾稳定性研究 (博士学位论文目录) .
20. 铰接轮式装载机侧向失稳机理及预测指标研究.

本文为铰接式轮式装载机桥荷与转向稳定性技术说明，公式渲染依赖 MathJax (需联网) 。可用浏览器“打印 → 另存为 PDF”导出。